

Algorithme d'estimation de Phase Quantique

Philippe Deniel

2026-01-06 13:53:15+01:00

Dans toute cette section, on considère un opérateur unitaire U dont on connaît un vecteur propre $|u\rangle$. Peu importe la manière dont ce vecteur propre est connu et le nombre de qubits qui compose ce vecteur propre. Il existe des méthodes qui permettent de trouver ce vecteur, elles sont hors du périmètre de l'exercice

Puisque U est unitaire, on peut écrire la valeur propre associée à $|u\rangle$ sous la forme $e^{2i\pi\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ et $0 \leq \alpha < 1$. Cette valeur α est la **phase** de la valeur propre associée à $|u\rangle$. Par conséquent on a

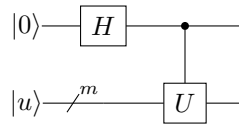
$$U |u\rangle = e^{2i\pi\alpha} |u\rangle$$

Application multiple de l'opérateur Quel est l'effet de U^2 sur $|u\rangle$? Quel est l'effet de U^k si $k \in \mathbb{N}$?

Réponse : $U |u\rangle = e^{2i\pi\alpha} |u\rangle$, $U^2 |u\rangle = e^{4i\pi\alpha} |u\rangle$, $U^k |u\rangle = e^{2i\pi k\alpha} |u\rangle$

1 Circuit avec un seul qubit

Considérons à présent le circuit suivant



1. Quelle est l'équation qui décrit la porte U contrôlée?
2. Ecrire ce circuit sous la forme d'une équation impliquant le produit matriciel et le produit tensoriel,
3. Les qubits d'entrées sur $|0\rangle$ et $|u\rangle$. Quel est l'effet du circuit sur $|0\rangle |u\rangle$?

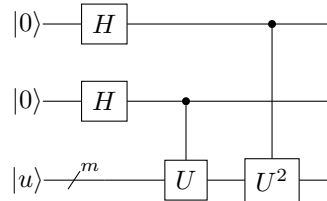
Réponse :

- La porte CU s'écrit $|0\rangle \langle 0| \otimes I + |1\rangle \langle 1| \otimes U$
- Le circuit va s'écrire sous la forme $(|0\rangle \langle 0| \otimes I + |1\rangle \langle 1| \otimes U) \otimes (H \otimes I)$

- la première étape construit part de $|0\rangle|u\rangle$ pour aller sur $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, on applique U sur le second qubit que lorsque le premier est à $|1\rangle$ ce qui revient à multiplier $|u\rangle$ par $e^{2i\pi\alpha}$, donc au final on aura l'état $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2i\pi\alpha}|1\rangle)$

2 Circuit avec deux qubits

Considérons à présent le circuit suivant



Quel est l'effet du circuit sur $|00\rangle|u\rangle$?

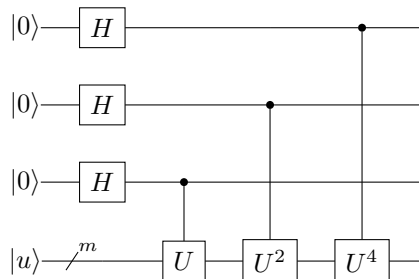
Réponse : Les portes H sur les 2 premiers qubits construisent une superposition uniforme des états de la base canonique de $\mathbb{C}^4$

- Après les portes H, j'ai l'état $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)|u\rangle$
- il s'écrit $\frac{1}{2}(|00\rangle|u\rangle + |01\rangle|u\rangle + |10\rangle|u\rangle + |11\rangle|u\rangle)$
- selon l'état des deux premier qubits, j'applique
 - aucune fois U pour le cas $|00\rangle$
 - une fois U pour le cas $|01\rangle$
 - une fois U^2 pour le cas $|10\rangle$
 - une fois U^2 et une fois U , ce qui revient à appliquer U^3 pour le cas $|11\rangle$
- d'une manière globale, on applique U^k pour le cas $|k\rangle$, $k = 0, 1, 2, 3$

On aura donc à la fin l'état $\frac{1}{2}(|00\rangle|u\rangle + e^{2i\pi\alpha}|01\rangle|u\rangle + e^{4i\pi\alpha}|10\rangle|u\rangle + e^{6i\pi\alpha}|11\rangle|u\rangle)$

3 Circuit avec trois qubits

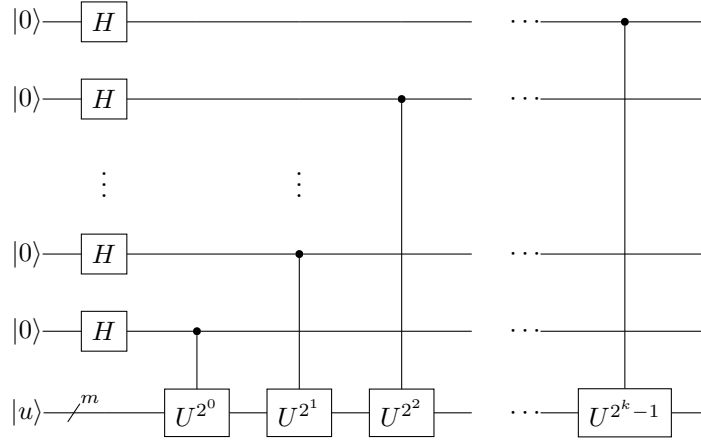
Considérons à présent le circuit suivant



Quel est l'effet du circuit sur $|000\rangle|u\rangle$?

4 Circuit avec n qubits

onsidérons maintenant le circuit suivant (cas général avec n occurrence des puissances de U)



Montrer que l'état, en sortie de ce circuit est

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x\alpha} |x\rangle |u\rangle$$

Réponse : On a vérifié avec les questions précédentes que la propriété est vraie pour les rangs 1, 2 et 3. Si la propriété est vraie au rang n , passer au rang suivant revient à

— ajouter un qubit de plus "au dessus" des précédents, et rajouter une porte contrôlée. , à cause de la porte H il sera dans l'état $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

On a donc l'état suivant sur lequel on applique la nouvelle porte contrôlée

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x\alpha} |x\rangle |u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x\alpha} |0\rangle |x\rangle |u\rangle + \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x\alpha} |1\rangle |x\rangle |u\rangle \right)$$

Appliquons la nouvelle porte contrôlée, l'état devient

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x\alpha} |0\rangle |x\rangle |u\rangle + \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi 2^n x\alpha} |1\rangle |x\rangle |u\rangle \right)$$

On applique un changement de variable sur les deux parties, et on remarque que les $|1\rangle |k\rangle$ sont les 2^{n+1} qubits les plus "hauts" Donc l'état s'écrit

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \left(\sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x\alpha} |x\rangle |u\rangle + \sum_{x=2^n}^{2^{n+1}-1} e^{2i\pi x\alpha} |x\rangle |u\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{x=0}^{2^{n+1}-1} e^{2i\pi x\alpha} |x\rangle |u\rangle$$

Ce qui valide la propriété au rang suivant.

5 Utilisation d'une QFT inverse

5.1 Effet de la QFT inverse

Soit $|k\rangle$ un état à n qubits. Quel est l'effet de la QFT inverse (l'opérateur QFT^{-1}) sur $|k\rangle$?

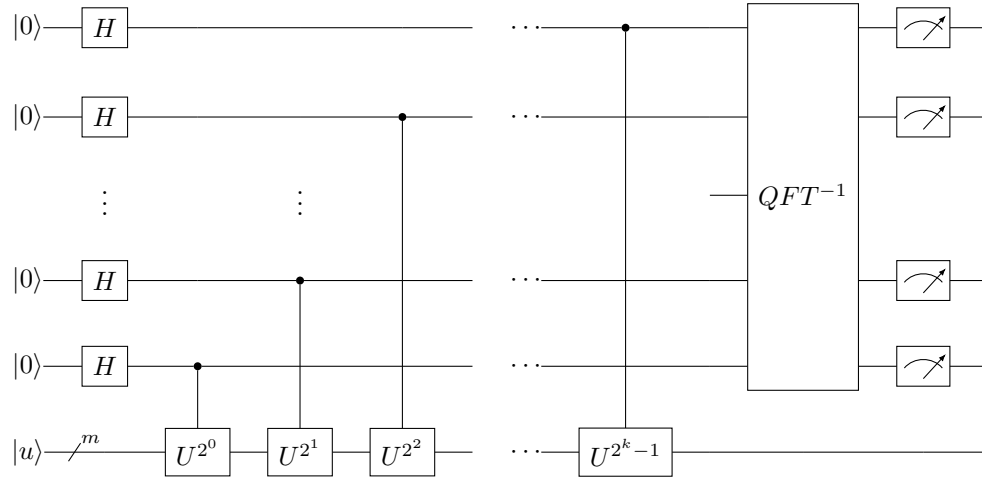
Ecrire l'équation de l'état $QFT^{-1}|k\rangle$.

Réponse : L'effet de la QFT inverse sur $|k\rangle$ est

$$QFT_{2^n}^{-1} \times |k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} \omega_{2^n}^{-jk} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{-2i\pi \frac{jk}{2^n}} |j\rangle$$

6 Suite du circuit

On complète le circuit précédent qui devient celui-ci



1. Quel est l'effet de la QFT inverse sur $|\Psi\rangle$?
2. Ecrire l'équation de cet état
3. On veut écrire cet état sous la forme $\frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} C_j |j\rangle |u\rangle$. Quelle est l'équation qui définit le coefficient C_j ?

Réponse : L'état $|\Psi\rangle$ évolue donc de la manière suivante

$$\begin{aligned}
QFT^{-1}\Psi &= \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2ix\pi\alpha} QFT^{-1}|x\rangle|u\rangle \\
&= \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2ix\pi\alpha} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{-2i\pi\frac{jx}{2^n}} |j\rangle|u\rangle \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2ix\pi\alpha} e^{-2i\pi\frac{jx}{2^n}} |j\rangle|u\rangle \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{-\frac{2i\pi k}{2^n}(j-2^n\alpha)} |j\rangle|u\rangle \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{-\frac{2i\pi k}{2^n}(j-a)} |j\rangle|u\rangle
\end{aligned}$$

Par conséquent, on a

$$C_j = \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{-\frac{2i\pi k}{2^n}(j-a)}$$

7 Retour sur la valeur propre

Puisque $0 \leq \alpha < 1$, on considère en première approche que la valeur $a = 2^n\alpha$ est un entier entre 0 et $2^n - 1$

1. Quelle est la valeur C_a du coefficient C_j quand $j = a$?
2. Quelle est la valeur C_j des coefficients quand $j \neq a$?
3. Que peut-t-on en déduire quant à l'état final après l'exécution du circuit ?
4. Quelle est l'utilité du circuit ?

Réponse :

- Quand $j = a$, toutes les exponentielles dans C_j sont des $e^0 = 1$, donc $C_a = \sum_{k=0}^{2^n-1} 1 = 2^n$
- par conséquent, dans l'état final du circuit, le coefficient devant $|a\rangle$ est $C_a/2^n = 2^n/2^n = 1$
- comme dans l'algorithme de Bernstein-Vazirini, si un facteur vaut 1, et que la somme des carrés des modules de tous les coefficients est égale à 1, c'est forcément que les coefficients pour $j \neq a$ sont tous nuls, donc $C_j = 0$ si $j \neq a$
- l'état final mesuré comprend le seul état $|a\rangle$, les autres composantes s'annihilent les unes les autres (comme dans Bernstein-Vazirini)
- ce circuit permet d'estimer a , donc α , il permet de déterminer la phase de la valeur propre, donc la valeur propre, pour peu que l'on connaisse le vecteur propre correspondant.

8 Prise en compte de l'imprécision

Puisque $0 \leq \alpha < 1$, on peut écrire cette valeur en binaire sous la forme

$$0.a_1.a_2 \dots a_n + \delta = \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{4} + \dots + \frac{a_n}{2^n} + \delta$$

La valeur δ représente l'imprécision que l'on a quand on représente α sous forme d'un nombre binaire à virgules. Si l'on considère la valeur a introduite dans la question précédente

$$\alpha = \frac{a}{2^n} + \delta \text{ avec } 0 < \delta < \frac{1}{2^{n+1}}$$

On rappelle le résultat classique

$$\text{Si } q \neq 1, 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \sum_{i=0}^n q^i = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

1. Quelle la valeur des coefficient C_j en considérant cette imprécision δ ?
2. Quelle est la valeur de C_a ?
3. Quelle est la valeur $Pr(|a\rangle)$ de mesurer $|a\rangle$?

On remarquera par ailleurs que

$$1 - e^{2ix} = e^{ix}(e^{-ix} - e^{ix}) = -2ie^{-ix} \sin(x)$$

Ecrire $Pr(|a\rangle)$ en faisant apparaître la fonction $\sin(x)$.

Quand x est petit, $|\sin(x)| < |x|$, en déduire une borne inférieure de $Pr(|a\rangle)$

Quand x est petit, $|2x| \leq |\sin(\pi x)|$, en déduire que $Pr(|a\rangle) \geq \frac{4}{\pi^2}$

On a $\frac{4}{\pi^2} \approx 0.405$. Que peut-on en déduire sur la probabilité de mesurer $|a\rangle$ quand n devient grand ?

Réponse :

$$\begin{aligned} QFT^{-1}\Psi &= \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{-2i\pi \frac{x}{2^n} (j-2^n\alpha)} |j\rangle |u\rangle \\ &= \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{-2i\pi \frac{x}{2^n} (j-a-2^n\delta)} |j\rangle |u\rangle \\ &= \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x\delta} e^{-2i\pi \frac{x}{2^n} (j-a)} |j\rangle |u\rangle \\ &= \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{2^n-1} C_j |j\rangle |u\rangle \end{aligned}$$

en posant

$$\forall j, 0 \leq j \leq 2^n - 1, C_j = \frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x \delta} e^{-2i\pi \frac{x}{2^n} (j-a)}$$

Or, a est l'un des entiers entre 0 et $2^n - 1$, Si on s'intéresse à C_a , on voit que

$$C_a = \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x \delta} e^{-2i\pi \frac{x}{2^n} (a-a)} = \sum_{x=0}^{2^n-1} e^{2i\pi x \delta}$$

Si δ n'est pas nul, donc la raison de la série n'est pas 1, donc on peut appliquer la formule donnée dans l'énoncé

$$C_a = \frac{1 - e^{2i\pi 2^k \delta}}{1 - e^{2i\pi \delta}}$$

La probabilité de mesurer l'état $|a\rangle$ est $|C_a|^2$

$$Pr(|a\rangle) = |C_a|^2 = \frac{1}{2^{2k}} \left| \frac{1 - e^{2i\pi 2^k \delta}}{1 - e^{2i\pi \delta}} \right|^2$$

On remarque par ailleurs que

$$1 - e^{-2ix} = e^{-ix} (e^{ix} - e^{2ix}) = -2ie^{-ix} \sin(x)$$

Donc

$$Pr(|a\rangle) = |C_a/2^n|^2 = \frac{1}{2^{2k}} \frac{\sin^2(2^k \pi \delta)}{\sin^2(\pi \delta)} \geq \frac{1}{2^{2k}} \frac{\sin^2(2^k \pi \delta)}{(\pi \delta)^2} \text{ car } |\sin(x)| \leq |x|$$

Par construction, on a

$$0 < \delta < \frac{1}{2^{k+1}} \text{ donc } 0 < 2^k \delta < \frac{1}{2}$$

Or $|2x| \leq |\sin(\pi x)|$ si $x \leq 1/2$, donc $2^{k+1} \delta \leq \sin(2^k \pi \delta)$

$$Pr(|a\rangle) \geq \frac{1}{2^{2k}} \frac{\sin^2(2^k \pi \delta)}{(\pi \delta)^2} \geq \frac{1}{2^{2k}} \frac{(2^{k+1} \delta)^2}{(\pi \delta)^2} = \frac{4}{\pi^2} \approx 0.405$$

Si k est assez grand, cette probabilité sera observée majoritairement, dans plus de 40% des cas, lorsque différents tirs seront effectués sur ce circuit quantique. Si n est assez grand, il est très simple d'identifier $|a\rangle$ parmi les valeurs possibles, et donc de conclure sur une valeur approchée de la phase α de la valeur absolue.